H3

BÖLÜM 2 · UYARLAMA

Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

BÜYÜK SORU

Neyi, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlıyoruz?

Ders 3A · Neyi, Neye Göre, Ne Hızda? · Ders 3B · Kontrol Kimde, Kanıt Nerede? · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Vinyet: üç ürün, üç soru
10–55	**Anlatım I · Ders 3A**	Hedef ve derece · kaynak · ızgara ve kanıt haritası
55–65	**Ara**	—
65–90	**Anlatım II · Ders 3B**	Karar yetkisi · öğrenen denetimi · meta-analizleri okumak
90–120	**Makale kritiği**	Karich vd. (2014) · Mercek Formu
120–137	**Atölye**	Uyarlanabilirlik ızgarası · Çalışma Yaprağı 1
137–146	**Uygulama Yaprağı 3**	Uyarlama hedefi ve kaynağı
146–150	**Kapanış**	Çıkış kartı · gelecek hafta

?

Üç ürün, aynı sözcük: “kişiselleştirme”.

Deniz: Biri öğrenme stilini ölçüp videoyu ya da metni seçiyor; biri her görevden sonra sıradaki görevi seçiyor; biri bir sohbet asistanı.

Kerem: Üç ayrı şeyi, üç ayrı bilgiye bakarak, üç ayrı hızda değiştiriyorlar. Kararı kimin verdiğini bile bilmiyoruz.

Danışman: Neyi, neye göre ve hangi hızda uyarladığını söyleyebilen ürün karşılaştırılabilir; söyleyemeyen ürün henüz tarif edilmemiştir.

Neyi, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlıyoruz?

ŞEMA S5

Bir uyarlamayı tarif etmek için üç soru

1 · HEDEF

Neyi değiştiriyor?

İçerik ve sunum · gezinme · görev · adım düzeyinde yardım · destek · değerlendirme

2 · KAYNAK

Neye bakarak değiştiriyor?

Kullanıcı, kullanım ya da ortam verisi · beş öğrenen özelliği grubu

3 · ZAMAN ÖLÇEĞI

Hangi hızda değiştiriyor?

Tasarım döngüsü · görev döngüsü · adım döngüsü

Bir uyarlama bu üç soruya cevap verebildiğinde ızgaranın bir hücresine yerleştirilebilir. Dördüncü soru: kararı kim veriyor?

Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusu bu hafta üçe açılır: hangi hedef, hangi kaynak, hangi zaman ölçeği.

ALEVEN VD. (2017, s. 523)

Uyarlanabilirlik: üç koşul ve bir derece

KOŞUL A

Tasarım

Tasarım, hedef konuda öğrenenlerin yaygın güçlüklerine ilişkin veriye dayanır.

KOŞUL B

Karar

Pedagojik kararlar, tek tek öğrenenlerin psikolojik ölçümlerine göre değişir.

KOŞUL C

Eylem

Ortam, öğrenen eylemlerine etkileşimli olarak tepki verir.

Uyarlanabilirlik ikili bir nitelik değil, bir derecedir. Doğru soru: ne ölçüde ve hangi yönden?

ALEVEN VD. (2017, s. 524)

Tasarım zamanı uyarlama

ÖRNEK · ALEVEN VD.

Herkes için aynı ders videosu

Öğrenenlerin takıldığı yerlere ilişkin veri çözümlemesiyle tasarlanmışsa, bireye değil alanın genel güçlüklerine uyarlanmıştır.

ÖRNEK · KURGUSAL

Halk eğitim merkezi

Geçen dönem herkes aynı üçüncü haftada zorlanmış; o hafta yeniden düzenlenir. Bu dönem içinde hiçbir şey bireye göre değişmez.

Birinci haftada "tasarım döngüsü de bir uyarlamadır" derken kastedilen budur.

TABLO 3.1 · SHUTE VE ZAPATA-RIVERA (2012)

Uyarlamanın derecesi: beş senaryo

Senaryo	Öğrenen modeli	Örnek
Tam döngü, otomatik uyarlama	Kalıcı, güncellenir	Dil uygulaması zorlandığınız sözcükleri kaydeder, alıştırmaları seçer
Otomatik uyarlama, öğrenen girdisiyle	Kalıcı; öğrenen müdahale eder	Öğrenen sistemin “biliyor” çıkarımını düzeltir
Yalnızca tanı	Güncellenir, içerik uyarlanmaz	Pano riskli öğrenenleri işaretler
Kısa bellek döngüsü	Geçici	Son sınav sonucuna göre telafi modülü; oturum kapanınca silinir
Kısa bellek, seçimsiz	Yok	Sabit dallı test akışı

Sorulacak iki soru: öğrenen modeli var mı, kalıcı mı? Seçim yapılıyor mu?

TABLO 3.2 · KİTABIN DERLEMESİ

Altı uyarlama hedefi

Hedef	Neyi değiştirir?	Örnek
İçerik ve sunum	Ne, ne ayrıntıda, hangi biçimde	Düşük ön bilgiye ön gereksinim açıklaması
Gezinme ve sıra	Hangi bağlantı görünür, önerilir	“Devam et” herkes için farklı sayfaya gider
Görev seçimi	Sıradaki görev, zorluk	Yoklamada başarılı olan giriş modülünü atlar
Adım düzeyinde yardım	İpucu, hata iletisi	Hata türüne göre ipucu
Destek ve geri çekilme	Desteğin miktarı ve azalışı	Çözümlü örnekten açık probleme geçiş
Değerlendirme	Hangi madde, hangi sırada	Deneme sınavı maddelerinin seçimi

Wang vd. (2024, s. 1365): incelenen çalışmaların tamamı içeriği ve sunumu uyarlıyordu; gezinmeyi üç, değerlendirmeyi dört çalışma uyarlıyordu.

KURGUSAL ÖRNEK

Aynı modül, üç ayrı hedef

TASARIM 1

İçerik ve sunum

Ön bilgi yoklamasında düşük puan alan öğrenene ek açıklama gösterilir.

TASARIM 2

Görev seçimi

Yoklama sonucuna göre bazı alt konular atlanır, sıra değişir.

TASARIM 3

Adım düzeyinde yardım

Şifre alıştırmasında hatanın türüne göre farklı ipucu verilir.

Halk eğitim merkezinde “dijital bankacılıkta güvenlik” modülü (kurgusal). Üçü de uyarlamadır; veri, hız ve kanıt sorusu farklıdır.

TABLO 3.3 · ALEVEN VD. (2017, s. 524)

Izgaranın beş satırı: uyarlamanın kaynakları

Kaynak grubu	Sistem neyi izler?	Örnek
Önceki bilgi ve gelişimi	Bilgi düzeyi ve değişimi	Yeterlik modülü başında yoklama
Problem içindeki yol	Strateji, hata türü, yardım isteme	Hesap tablosunda hangi formül hatası
Duyuş ve güdülenme	Sıkılma, kafa karışıklığı, ilgi	Vardiya sonrası oturumda ilgi kaybı
Öz-düzenleme ve üstbiliş	Hedef koyma, kendini izleme	Öğrenen kendi ilerleme grafiğine bakar
Öğrenme stilleri	Tercih edilen biçim; çoğunlukla bir kez	“Görsel mi, işitsel mi?” anketi

Aleven vd.: öğrenen özelliklerinin sayısı bir hesapta otuza kadar çıkar; hangilerine uyarlamanın değeceği ampirik bir sorudur.

BRUSILOVSKY (2001, s. 96)

Üç veri türü: özellik mi, koşul mu?

VERİ 1

Kullanıcı verisi

Kullanıcının özellikleri.

VERİ 2

Kullanım verisi

Kullanıcı özelliğine indirgenemeyen etkileşim verisi.

VERİ 3

Ortam verisi

Kullanıcıdan bağımsız durum: cihaz, ağ hızı, konum.

Sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer. Müze rehberi: anlatım ortasında nesneden uzaklaşmak düşük ilginin işareti sayılabilir (s. 91–92). Yolda video izleyen ile bırakmayı düşünen öğrenen aynı “düşük etkileşim” kutusuna düşer.

ALEVEN VD. (2017, s. 524, 544–545, 548)

Güncelleme sıklığı ve öğrenme stilleri

İNANÇ

932 öğretmen

Beş ülkeden öğretmenlerin yüzde 96'sından fazlası stile uygun sunumun daha iyi öğrenme sağlayacağına inanıyor (s. 544).

KANIT

65 karşılaştırmada 9

Pashler vd. çapraz etkileşim gösteren tek çalışma bulamadı (s. 544); tıp eğitimi derlemesinde 65 karşılaştırmanın 9'unda (yüzde 14) etkileşim çıktı (s. 545).

ÖNERİ

Tercih yerine strateji

Hangi stratejinin hangi ortamda işe yaradığını görev çözümlemesiyle belirlemek (s. 548).

Hızla değişen özellikler (bilgi, duyuş) bireysel ve sık ölçülmeli; bir kez ölçülen kaynak "güncellenen temsil" şartını karşılamaz.

ŞEMA S1 · ALEVEN VD. (2017, s. 526)

Uyarlanabilirlik ızgarası

NEYE GÖRE? ↓ HANGİ HIZDA? →	**Tasarım döngüsü** tasarımcı · sürümler arasında	**Görev döngüsü** sistem · görev bitince	**Adım döngüsü** sistem · her eylemde
Önceki bilgi ve gelişimi			
Problem içindeki yol			
Duyuş ve güdülenme			
Öz-düzenleme, üstbiliş			
Öğrenme stilleri			

Üç sütun zamanı, beş satır kaynağı gösterir; uyarlamanın hedefi hücreye yazılan mekanizmadır (Aleven vd., 2017, s. 526).

ALEVEN VD. (2017, s. 526, 549)

Tasarım döngüsü: benzerliklere uyarlama

GÖREV VE ADIM DÖNGÜLERİ

Bireysel farklara

Sistem, tek tek öğrenenin ölçümüne göre sıradaki görevi ya da adımı ayarlar.

TASARIM DÖNGÜSÜ

Benzerliklere

Tasarımcı, öğrenenlerin ortak güçlüklerine bakıp iki sürüm arasında dersi yeniden tasarlar.

Yazarlar veri güdümlü tasarım döngüsü uyarlamalarının yaygınlığına ve etkililiğine şaşırdıklarını belirtir; kitlesel programlarda ızgaranın en ucuz sütunu budur.

ŞEMA S2 · TABLO 3.4

Izgarada kanıt haritası

NEYE GÖRE? ↓ HANGİ HIZDA? →	Tasarım döngüsü tasarımcı · sürümler arasında	Görev döngüsü sistem · görev bitince	Adım döngüsü sistem · her eylemde
Önceki bilgi ve gelişimi	Güçlü	Güçlü	Sınırlı
Problem içindeki yol	Güçlü	Sınırlı	Güçlü
Duyuş ve güdülenme	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı
Öz-düzenleme, üstbiliş	Sınırlı	Karışık	Karışık
Öğrenme stilleri	Bulunamadı	Zayıf, karışık	Bulunamadı

Güçlü Sınırlı Karışık Bulunamadı

Etiketler Aleven ve arkadaşlarının (2017, s. 548–550) değerlendirmesinin kitaptaki özetidir. Hücredeki kanıt, o hücreye yerleşen her ürünü aklamaz.

ALEVEN VD. (2017, s. 527, 528, 546)

Üç hücre, üç okuma

TASARIM × BİLGİ

Lovett vd.

Karma istatistik dersi, ders kaydı ile ön ve son test verisiyle yeniden tasarlandı; öncekinden çok daha iyi çıktılar, yarı sürede.

GÖREV × BİLGİ

Atkinson

Yanıt geçmişine göre otomatik madde seçimi, geciktirilmiş sınavda öğrenen denetimli ve rastgele seçimden daha yüksek kazanç sağladı.

GÖREV × STİL

Ford ve Chen

73 lisansüstü öğrenci, 1,5 saatlik HTML öğretimi: beklenen etkileşim yalnızca erkeklerde ve yalnızca kavramsal sorularda.

Aynı ızgarada üç hücre, üç ayrı kanıt niteliği: hangi çalışma, ne ölçüldü?

Üç ürün, üç hücre

ÜRÜN 1

Stile göre içerik seçer

Hedef: İçerik ve sunum

Kaynak: Öğrenme stilleri (çoğunlukla bir kez ölçülür)

Hücre: Görev döngüsü · stil satırı

Kanıt: Zayıf ve karışık

ÜRÜN 2

Görev sonunda sıradaki görevi seçer

Hedef: Görev seçimi

Kaynak: Önceki bilgi (büyük olasılıkla)

Hücre: Görev döngüsü · bilgi satırı

Kanıt: Güçlü kanıtlı hücre sınıfı; ürün için sorulmalı

ÜRÜN 3

Serbest soruları yanıtlar

Hedef: Yanıtın kendisi

Kaynak: Yazılan metin (kullanım verisi)

Hücre: Belirsiz

Kanıt: Öğrenen modeli belirsiz: akıcı, akıllı mı bilinmiyor

Üç ürün aynı sözcüğü kullanır; hedef, kaynak ve hız bakımından üçü de farklıdır.

ARA

10 dakika

Tahtadaki ızgarayı fotoğraflayın. Sonraki soru: uyarlama kararını kim veriyor ve kanıt bu konuda ne söylüyor?

SOMYÜREK (2009, s. 31) · KARICH VD. (2014, s. 393–394)

Kim karar veriyor? İki ortam, bir süreklilik

KULLANICI TARAFINDAN UYARLANAN

Öğrenen ayarlar

Yazı tipi, arayüz, içerik türü; ayar kullanıcı değiştirmedikçe sabit kalır. Kullanıcının yeterli üstbilişsel becerisi gerekir.

SİSTEM TARAFINDAN UYARLANAN

Sistem uyarlar

Sistem, kullanıcının davranışlarından otomatik çıkarım yapar; örneğin sıradaki sorunun güçlüğü yanıta göre belirlenir.

SÜREKLİLİK

Program ve öğrenen denetimi

Bir uçta öğrencinin belirlenmiş yolu izlediği program denetimi, öbür uçta öğrenmesini serbestçe yönlendirdiği öğrenen denetimi.

Bu derste “uyarlanabilir” sözcüğü sistem tarafından uyarlanan anlamında kullanılır; öbürü “kullanıcı tarafından uyarlanan” diye anılır.

ŞEMA S4 · TABLO 3.5

Karar yetkisinin altı kalıbı

◄ KARAR SİSTEMDE / TASARIMCIDA — KARAR ÖĞRENENDE ►

1	2	3	4	5	6
Program denetimi	**Sistem uyarlar**	**Başlat, kesilebilir**	**Önerip onaya sun**	**Seçenek sun, seçtir**	**Öğrenen uyarlar**
Tasarımcı önceden	Sistem, modele göre	Sistem eyler, öğrenen durdurur	Sistem önerir, öğrenen onaylar	Sistem önerir, öğrenen seçer	Öğrenen ayarlar

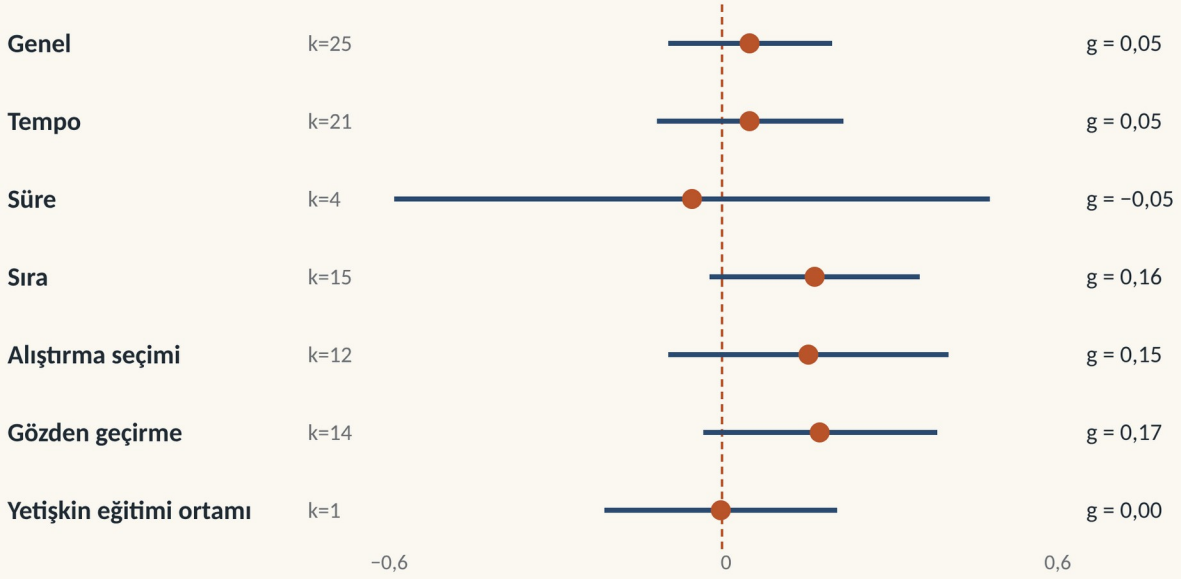
Kalıp ürün için değil, karar için seçilir; aynı üründe farklı kararlar farklı kalıplarda olabilir (Somyürek, 2009; Shute ve Zapata-Rivera, 2012).

Kalıp 3–5: Shute ve Zapata-Rivera (2012): sistem önerir ve öğrenen seçer; sistem onay ister; sistem eyler ama öğrenen kesebilir. Her kalıbın bedeli vardır; kalıp karar için seçilir.

ŞEMA S6 · KARICH VD. (2014, s. 401–402)

Öğrenen denetiminin bileşenleri

Ortanca g ve %95 güven aralığı (Karich vd., 2014). k: etki sayısı.



Tüm aralıklar sıfırı içerir. Süre yalnızca dört etkiye dayanır; yetişkin eğitimi ortamında tek çalışma vardır.

KARICH VD. (2014, s. 394) · ALEVEN VD. (2017, s. 528, 541–542)

Seçimi destekleyen bilgi

HANNAFİN KOŞULLARI

Başarı olasılığı artar

Öğrenen daha büyük ve yetkinse; hedef olgusal bilgiden çok üst düzey beceriyse; içerik tanıdıksa; seçim sırasında dönüt verilirse.

ATKINSON

Sistem seçimi

Yanıt geçmişine göre madde seçimi, öğrenen denetimli seçimden daha yüksek kazanç sağladı.

LONG

Açık öğrenen modeli

Etki yalnızca problem seçimi üzerinde bir ölçüde denetimi olan öğrenenlerde yinelendi.

Sorun seçim hakkı vermek değil, seçimi destekleyecek bilgiyi sağlamaktır. Öz-yönelim bir değerdir; öğrenen denetimi bir stratejidir.

TABLO 3.7 · WANG VD. (2024)

Meta-analiz ortalaması hücre değil, karışımdır

Moderatör	Düzey	k	g
Duyuşsal kaynak	Kullanan	10	1,04
Duyuşsal kaynak	Kullanmayan	37	0,61
Bilişsel kaynak	Kullanan / kullanmayan	34 / 13	0,65 / 0,83
Hedef: gezinme	Uyarlayan	3	0,72
Hedef: değerlendirme	Uyarlayan	4	0,48
Araştırma deseni	Deneysel / yarı deneysel	28 / 14	0,52 / 0,89

Uyarılar: küçük kümeler; kaynak grupları birbirini dışlamaz (34 + 10 + 10 > 47); ızgaranın satırlarından kaba ayrım; tasarım sıkılaştıkça etki küçülür; 47 etkinin yalnızca yedisi K-12 dışı (s. 1364–1370). Genel g = 0,70.

MAKALE KRİTİĞİ · 30 DAKİKA

Karich, Burns ve Maki (2014)

NE?

Hedef, kaynak, zaman ölçeği

Neyin denetimi veriliyor? Karar neye dayanıyor? Hangi hızda?

NEYE GÖRE?

Koşullar

Hannafin koşulları; dönüt var mı?

KİM KARAR VERİYOR?

Öğrenen ya da program

Karma kalıplar ayrıştırılmış mı?

KANIT?

Ortanca ve k

29, 34 ve 25 sonuç sayısını yan yana yazın.

KİMİN İÇİN?

Yetişkin ortamı

Kaç çalışma? Taşınabilir mi?

20 dakika okuma ve yazma (Mercek Formu, sayfa numarasıyla); 10 dakika sözcülük, 90 saniye. Her sunumdan sonra: bu çalışma tasarım kararlarımızdan hangisini gerekçelendirir?

ATÖLYE · 17 DAKİKA · İKİLİ

Uyarlanabilirlik ızgarası

ADIM 1

Yedi ürün kartı

A–G kartlarının hedefini, kaynağını ve döngüsünü yazın; ızgaraya yerleştirin. Yerleşmeyeni gerekçelendirin.

ADIM 2

Kanıt tahmini

Her hücre için güçlü, sınırlı, karışık ya da bulunamadı tahmininizi yazın; haritayla karşılaştırın.

ADIM 3

Kendi tasarımınız

Hücrenizi, kanıt durumunu ve komşu bir alternatifi yazın.

ADIM 4

Karar kalıbı

İki kararı altı kalıptan birine koyun.

Son iki dakika, üç ikili: “Kartı … hücreye koydum, çünkü …”.

UYGULAMA YAPRAĞI 3 · 9 DAKİKA

Uyarlama hedefi ve kaynağı

Bölüm	Soru
2 · Hedef	Neyi uyarlıyorsunuz? (Tablo 3.2)
3 · Kaynak	Neye bakarak? Veri türü, özellik mi koşul mu, güncellenme sıklığı (Tablo 3.3)
4 · Izgara	Hangi hücre ve neden o döngü?
5 · Karar yetkisi	İki karar, altı kalıptan biri, Hannafin gerekçesi
6 · Kanıt durumu	Hücrenin durumu, dayanak, taşınabilirlik, komşu alternatif
7 · Bilmediklerim	Bildiğim üç belirsizlik

Üç adımlı savunma: ızgaradaki yerim · bu hücrenin kanıt durumu · kanıtın grubuma taşınabilirliği. Yaklaşık 500 kelime; tamamı ders sonrası.

BUGÜNÜN CEVABI

Bir uyarlamayı hedefi, kaynağı ve zaman ölçeğiyle tarif eden kişi onu ızgaranın bir hücresine yerleştirebilir; hücrenin kanıt durumunu söyleyen kişi iddiasının sınırını bilir.

Çıkış kartı: Bir ürün görüşmesinde soracağım soru · tasarımımın hücresi ve kanıt durumu · hâlâ belirsiz kalan bir şey.

Gelecek hafta: Izgaranın dayandığı öğrenen modeli. Uygulama Yaprağı 3'ü bitirin.